Relações Métricas

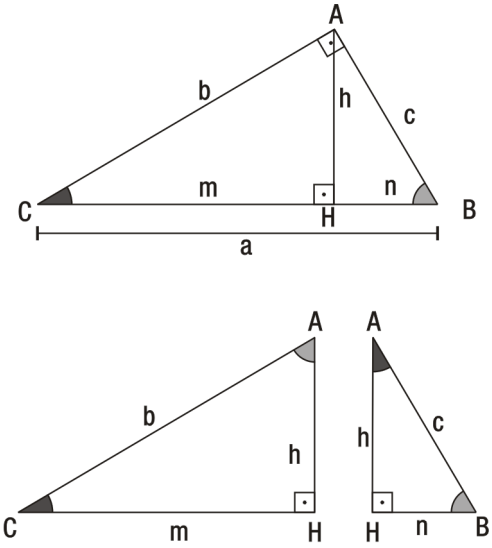
Objetivos do Módulo

Ao final deste módulo, o aluno deverá:

- memorizar as expressões das principais relações métricas em triângulos;
- saber identificar qual relação métrica se aplica em cada situação;
- saber calcular as medidas da diagonal do quadrado e da altura do triângulo equilátero;
- conhecer os valores das linhas trigonométricas dos ângulos notáveis (30º, 45º e 60º) e dos seus respectivos suplementos;
- saber reconhecer a natureza de um triângulo a partir da lei dos cossenos.

1. Relações Métricas em um Triângulo Retângulo

A altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo a divide em dois segmentos aditivos chamados projeções dos catetos. Essa altura também divide o triângulo em dois triângulos menores semelhantes entre si e ao original. Dessas semelhanças, surgem as relações métricas do triângulo retângulo. Observe a figura abaixo:



1.1. Projeções x Altura Relativa à Hipotenusa

"O quadrado da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das medidas das projeções dos catetos."

$$\Delta ABH \sim \Delta AHC \rightarrow \frac{m}{h} = \frac{h}{n} \rightarrow \boxed{h^2 = m.n}$$

1.2. Projeções x Cateto x Hipotenusa

"O quadrado de um cateto é igual ao produto de sua projeção na hipotenusa pela própria hipotenusa."

$$\Delta ABC \sim \Delta AHC \rightarrow \frac{a}{b} = \frac{b}{m} \rightarrow \boxed{b^2 = a.m}$$

$$\Delta ABC \sim \Delta AHB \rightarrow \frac{a}{c} = \frac{c}{n} \rightarrow \boxed{c^2 = a.n}$$

1.3. Catetos x Hipotenusa x Altura

"O produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa por sua altura relativa."

$$\Delta ABC \sim \Delta ADC \rightarrow \frac{a}{b} = \frac{c}{h} \rightarrow \boxed{a.h = b.c}$$

1.4. Teorema de Pitágoras

"A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa."

Demonstração algébrica:

Somando as equações do item 1.2 temos:

$$\begin{cases} b^2 = a.m \\ c^2 = a.n \end{cases} +$$

$$b^2 + c^2 = a.n + a.m \rightarrow b^2 + c^2 = a.(n+m) \rightarrow$$

$$\rightarrow b^2 + c^2 = a.a$$

$$\boxed{b^2 + c^2 = a^2}$$

A demonstração acima mostrada não pertence a Pitágoras. A verdadeira demonstração geométrica por Pitágoras utiliza apenas os conceitos de área do quadrado e de congruência de triângulos.

Consequências do Teorema de Pitágoras:

1.4.1. Diagonal do Quadrado

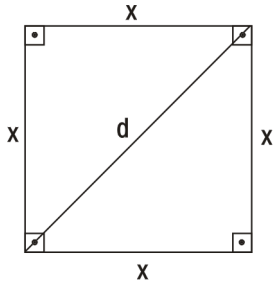
"A diagonal de um quadrado mede o comprimento do seu lado, multiplicado por $\sqrt{2}$."

No triângulo retângulo:

$$d^2 = x^2 + x^2$$

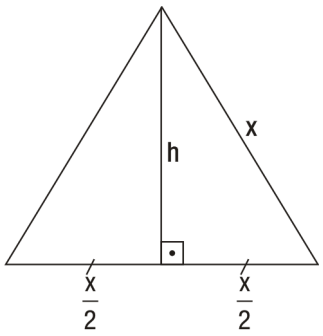
$$d^2 = 2.x^2$$

$$\boxed{d = x.\sqrt{2}}$$



1.4.2. Altura do Triângulo Equilátero

"A altura de um triângulo equilátero mede a metade do comprimento de seu lado, multiplicado por $\sqrt{3}$."



No triângulo retângulo:

$$x^2 = \left(\frac{x}{2}\right)^2 + h^2$$

$$x^2 = \frac{x^2}{4} + h^2$$

$$4 \,.\, x^2 = x^2 + 4 \,.\, h^2$$

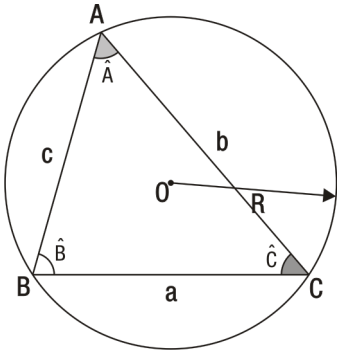
$$3 \,.\, x^2 = 4 \,.\, h^2 \rightarrow h^2 = \frac{3 \,.\, x^2}{4}$$

$$\boxed{h = \frac{x \,.\, \sqrt{3}}{2}}$$

2. Relações Métricas em um Triângulo Qualquer

2.1. Lei dos Senos (Teorema de Lamy)

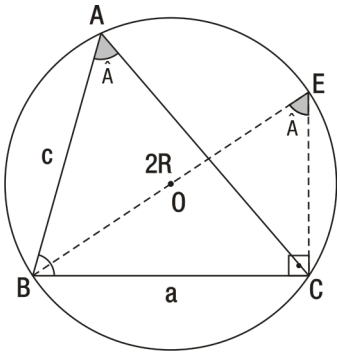
"A razão entre a medida de um lado de um triângulo e o seno do seu ângulo oposto é constante e equivale ao comprimento do diâmetro da circunferência circunscrita a esse triângulo."



$$\boxed{\frac{a}{\text{sen}\hat{A}} = \frac{b}{\text{sen}\hat{B}} = \frac{c}{\text{sen}\hat{C}} = 2R}$$

Demonstração:

Usando como base a mesma figura, tracemos o diâmetro $\overline{BE}$. Nas próximas aulas seremos capazes de demonstrar o que agora apenas aceitaremos: que o ângulo Â é congruente ao ângulo Ê. Da mesma forma, aceitaremos que o triângulo BCE é retângulo no vértice C uma vez que $\overline{BE}$ é o diâmetro da circunferência.



No triângulo BCE, calculamos o seno do ângulo Â:

$$\text{sen}\,\hat{A} = \frac{a}{2R}$$

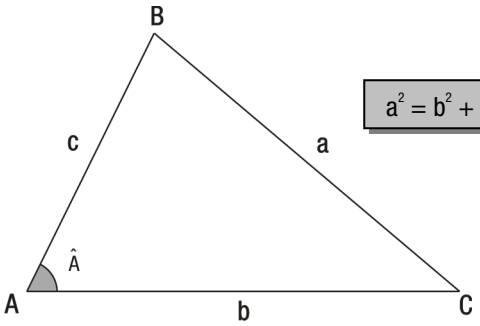
O que pode ser reescrito como:

$$\frac{a}{\text{sen}\,\hat{A}} = 2R$$

Ou seja, a razão entre a medida do lado e o seno do ângulo oposto é constante e equivale ao comprimento do diâmetro da circunferência circunscrita a esse triângulo.

2.2. Lei dos Cossenos

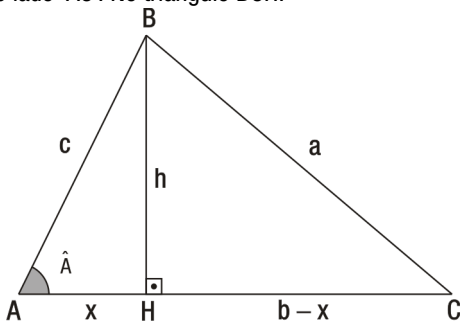
"O quadrado da medida de um lado de um triângulo é igual a soma dos quadrados das medidas do outros lados subtraída do dobro do produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo entre eles formado."



$$\boxed{a^2 = b^2 + c^2 - 2.b.c.\cos\hat{A}}$$

Demonstração:

Usando a figura acima como base, traçamos a altura $\overline{BH}$ relativa ao lado $\overline{AC}$. No triângulo BCH:



$a^2 = h^2 + (b - x)^2$

Do triângulo ABH, temos que $h^2 = c^2 - x^2$.
$a^2 = c^2 - x^2 + b^2 + x^2 - 2.b.x$
$a^2 = b^2 + c^2 - 2 . b . x$

Do mesmo triângulo ABH, temos que $x = c . \cos\hat{A}$
$a^2 = b^2 + c^2 - 2 . b . c . \cos \hat{A}$

2.3. Reconhecimento da Natureza de um Triângulo (Síntese de Clairaut)

Como consequência direta da lei dos cossenos, chega-se facilmente à síntese de Clairaut. Essa síntese visa determinar se o triângulo é acutângulo, retângulo ou obtusângulo.

Um triângulo é acutângulo, retângulo ou obtusângulo dependendo, exclusivamente, da medida do seu maior ângulo, isto é, se ele é agudo, reto ou obtuso, respectivamente.

Para determinar se um ângulo do triângulo é agudo, reto ou obtuso devemos inicialmente calcular o seu cosseno a partir da lei dos cossenos.

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2.b.c.\cos\hat{A} \rightarrow \quad 2.b.c.\cos\hat{A} = b^2 + c^2 - a^2$$

$$\rightarrow \cos\hat{A} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2.b.c}$$

O maior ângulo do triângulo será agudo, reto ou obtuso se o sinal de seu cosseno for positivo, nulo ou negativo. Como o denominador da fração é sempre um número positivo uma vez que **b** e **c** são positivos, o sinal de cos Â é igual ao sinal de $\mathbf{b^2 + c^2 - a^2}$. Observe a sequência lógica descrita abaixo.

$$\begin{cases} \textbf{Acutângulo} \rightarrow \hat{A}: \text{agudo} \rightarrow \cos\hat{A} > 0 \rightarrow b^2 + c^2 - a^2 > 0 \\ \textbf{Retângulo} \rightarrow \hat{A}: \text{reto} \rightarrow \cos\hat{A} = 0 \rightarrow b^2 + c^2 - a^2 = 0 \\ \textbf{Obtusângulo} \rightarrow \hat{A}: \text{obtuso} \rightarrow \cos\hat{A} < 0 \rightarrow b^2 + c^2 - a^2 < 0 \end{cases}$$

Resolvendo as inequações do fim do esquema, chegamos à síntese final que determina a natureza do triângulo.

$$\boxed{\begin{array}{l} \textbf{Acutângulo} \rightarrow b^2 + c^2 > a^2 \\ \textbf{Retângulo} \rightarrow b^2 + c^2 = a^2 \\ \textbf{Obtusângulo} \rightarrow b^2 + c^2 < a^2 \end{array}}$$

Cabe relembrar que o lado **a** representa o maior lado do triângulo. Repare como, no segundo caso, obtém-se a relação de Pitágoras, exatamente de acordo com a hipótese de o triângulo ser retângulo.

Exercícios Resolvidos

Nesta parte, você encontrará importantes questões comentadas e resolvidas pelo autor da apostila. Analise-as com atenção, para entender a lógica de cada tipo de questão referente a este módulo.

E1. Calcular a altura de um triângulo equilátero de $6\sqrt{3}$ m de lado.

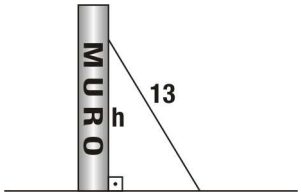
Resolução:

$$h = \frac{\ell\sqrt{3}}{2} \rightarrow h = \frac{6\sqrt{3} . \sqrt{3}}{2} = 9m$$

Resposta: 9m

E2. A que altura uma escada de 13 m toca em um muro, se o pé da escada está a 5m desse muro?

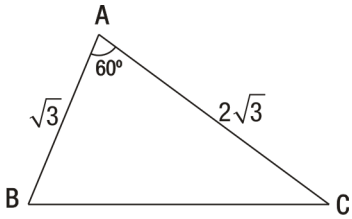
Resolução:



Teorema de Pitágoras:
$h^2 + 5^2 = 13^2$
$h^2 + 25 = 169 \rightarrow h^2 = 144 \rightarrow h = 12m$
Resposta: 12m

E3. Num triângulo ABC: $\hat{A} = 60°$, $\overline{AB} = \sqrt{3}m$ e $\overline{AC} = 2\sqrt{3}m$. Calcule a medida do lado $\overline{BC}$.

Resolução:



Lei dos Cossenos:

$$x^2 = \left(\sqrt{3}\right)^2 + \left(2\sqrt{3}\right)^2 - 2 . \sqrt{3} . 2\sqrt{3} . \cancel{\cos 60°}^{\,1/2}$$

$x^2 = 3 + 12 - 6 \rightarrow x^2 = 9 \rightarrow x = 3$

Resposta: $\overline{BC} = 3m$

E4. Sabendo que os catetos de um triângulo retângulo medem 3 cm e 6 cm, calcule a razão entre as projeções desses catetos sobre a hipotenusa.

Resolução:
Consideremos b = 3 e c = 6.
Para relacionarmos as projeções e os catetos utilizaremos as relações métricas: $a.m = b^2$ e $a.n = c^2$, onde a indica a hipotenusa, m a projeção de b sobre a hipotenusa e n a projeção de c sobre a hipotenusa.

Com isso, temos:

$$\begin{cases} a . m = 3^2 \\ a . n = 6^2 \end{cases} \rightarrow \frac{m}{n} = \frac{9}{36} = \frac{1}{4}$$

Nota: a razão entre as projeções é sempre o quadrado da razão entre os catetos.

Resposta: $\frac{1}{4}$

E5. O triângulo acutângulo ABC está inscrito em uma circunferência de raio R. Sendo $\overline{BC} = 10$ cm e $\cos\hat{A} = \frac{12}{13}$, calcule R.

Resolução:
Para encontrarmos R utilizaremos a Lei do Senos. Portanto, primeiramente calcularemos sen$\hat{A}$:

Da Relação Fundamental da Trigonometria:

$$\text{sen}^2\hat{A} + \cos^2\hat{A} = 1 \rightarrow \text{sen}^2\hat{A} + \frac{144}{169} = 1 \rightarrow \text{sen}^2\hat{A} = \frac{25}{169}$$

Como ΔABC é acutângulo, sen$\hat{A} = \frac{5}{13}$

Pela Lei dos Senos:

$$\frac{\overline{BC}}{\text{sen}\hat{A}} = 2R \rightarrow \frac{10}{5/13} = 2R \rightarrow R = 13$$

Resposta: R = 13 cm

Exercícios Propostos

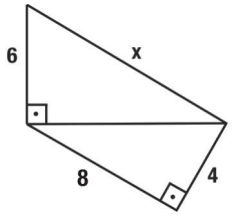
A seguir, apresentamos exercícios que serão resolvidos em sala pelo professor ou em casa por você, sobre o conteúdo visto neste módulo. Há questões de múltipla-escolha e/ou discursivas, conforme a maior incidência da matéria nas provas de vestibular e no ENEM. Às vezes, colocamos alguma questão de um vestibular antigo, que pode parecer desatualizada. Na verdade, muito provavelmente, trata-se de uma questão muito boa para desenvolver sua capacidade de raciocínio e aprofundar o conteúdo deste módulo. Os gabaritos oficiais destas questões encontram-se no final do módulo. Caso alguma questão tenha código, você pode assistir ao vídeo correspondente no site do _A_Z, para entender a resolução.

E6. Calcular a mediana relativa à hipotenusa de um triângulo cujos catetos medem 6 m e 8 m, respectivamente.

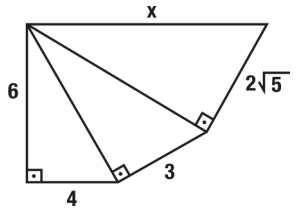
E7. Num triângulo retângulo, a bissetriz do ângulo reto determina sobre o lado oposto segmentos proporcionais a 3 e 4. Sabendo que a hipotenusa mede 15 m, calcular os catetos.

E8. Determine x nos casos:

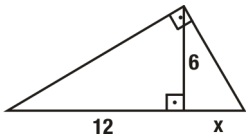
a)



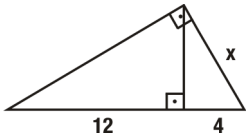
b)



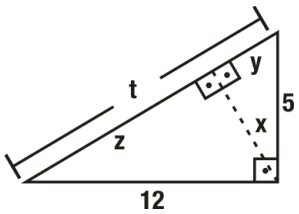
c)



d)

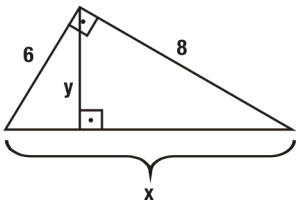


E9. Na figura abaixo as medidas estão em centímetros. Determine x, y, z e t:

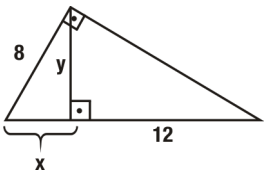


E10. Determine x e y nos casos abaixo:

a)

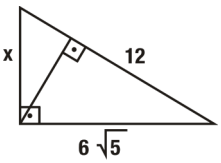


b)

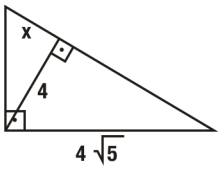


E11. Determine x nos casos abaixo:

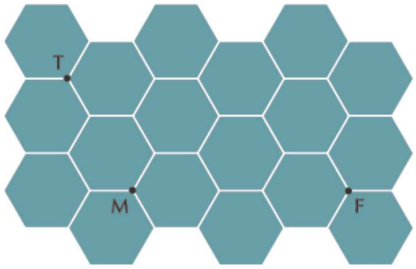
a)



b)



E12. **(UERJ 2009 – 1º Exame de Qualificação)** Um piso plano é revestido de hexágonos regulares congruentes cujo lado mede 10 cm. Na ilustração de parte desse piso, T, M e F são vértices comuns a três hexágonos e representam os pontos nos quais se encontram, respectivamente, um torrão de açúcar, uma mosca e uma formiga.



Ao perceber o açúcar, os dois insetos partem no mesmo instante, com velocidades constantes, para alcançá-lo. Admita que a mosca leve 10 segundos para atingir o ponto T. Despreze o espaçamento entre os hexágonos e as dimensões dos animais.
A menor velocidade, em centímetros por segundo, necessária para que a formiga chegue ao ponto T no mesmo instante em que a mosca, é igual a:
a) 3,5
b) 5,0
c) 5,5
d) 7,0

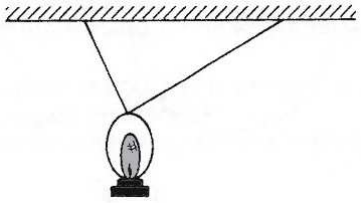
E13. **(CEFET 2009 - 2ª Fase)** Num triângulo ABC, sabe-se que o ângulo Â = 60º, que o lado $\overline{AB}$ mede 2 e a bissetriz do ângulo Â tem medida 2. Determine:
a) Os outros lados do triângulo ABC.
b) Os outros ângulos do triângulo ABC.

E14. Os lados de um triângulo são 3, 4 e 6. Explicite a natureza do triângulo e calcule o cosseno do seu maior ângulo interno.

E15. O triângulo **ABC** está inscrito em um círculo de raio **R**. Se $\cos A = \frac{3}{5}$, o comprimento do lado $\overline{BC}$ é:

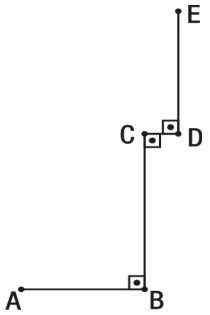
a) $\frac{2R}{5}$
b) $\frac{3R}{5}$
c) $\frac{4R}{5}$
d) $\frac{6R}{5}$
e) $\frac{8R}{5}$

E16. **(UFRS – Não-específica)** O lampião representado na figura está suspenso por duas cordas perpendiculares presas ao teto.



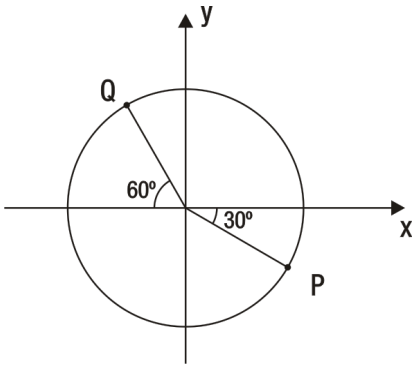
Sabendo que essas cordas medem $\frac{1}{2}$ e $\frac{6}{5}$, a distância do lampião ao teto é:
a) 1,69
b) 1,3
c) 0,6
d) $\frac{1}{2}$
e) $\frac{6}{13}$

E17. **(UFF – 2ª Etapa)** Na figura abaixo, os segmentos de reta $\overline{AB}, \overline{BC}, \overline{CD}$ e $\overline{DE}$ são tais que $\overline{AB} \perp \overline{BC}, \overline{BC} \perp \overline{CD}$ e $\overline{CD} \perp \overline{DE}$.



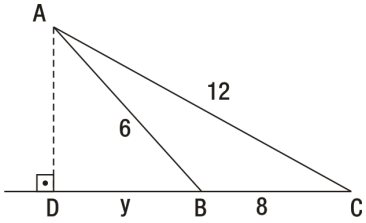
As medidas de $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ e $\overline{DE}$ são, respectivamente, 3 m, 4m, 1m e 4m. Determine a medida do segmento $\overline{AE}$.

E18. **(UFF – 2ª Etapa)** Considere os pontos **P** e **Q** pertencentes à circunferência de centro na origem e raio 1, conforme representação abaixo.



Determine a distância entre **P** e **Q**.

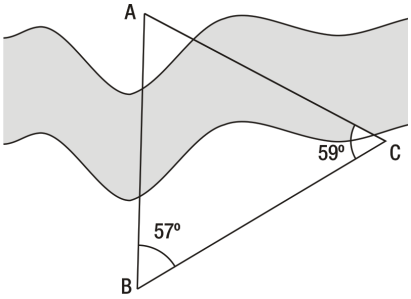
E19. Calcule o valor de y na figura abaixo:



E20. Dois ciclistas partem de uma mesma cidade em direção reta; um em direção Leste e outro em direção Norte. Determinar a distância que os separa, duas horas após, sabendo que a velocidade dos ciclistas são de 30 km/h e 45 km/h respectivamente.

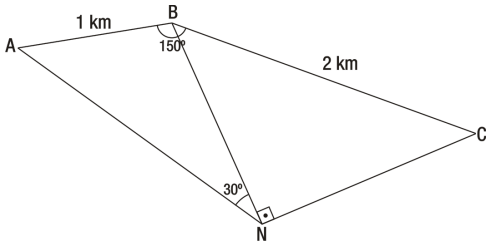
E21. Um observador vê um edifício, construído em terreno plano, sob um ângulo de 60º. Se ele se afastar do edifício mais 30 m passará a vê-lo sob ângulo de 45º. Calcular a altura do edifício.

E22. **(UFPE 2004 – Específica)** Uma ponte deve ser construída sobre um rio, unindo os pontos A e B, como ilustrado na figura abaixo. Para calcular o comprimento $\overline{AB}$, escolhe-se um ponto C, na mesma margem em que B está, e medem-se os ângulos $C\hat{B}A = 57°$ e $A\hat{C}B = 59°$.



Sabendo que $\overline{BC}$ mede 30 m, indique, em metros, a distância $\overline{AB}$. (Dado: use as aproximações sen(59°) = 0,87 e sen(64°) = 0,90)

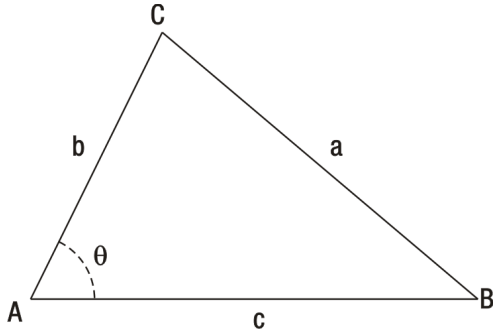
E23. **(UNICAMP 2005 – Específica)** Sejam A, B, C e N quatro pontos em um mesmo plano, conforme mostra a figura a seguir.



a) Calcule o raio da circunferência que passa pelos pontos A, B e N.

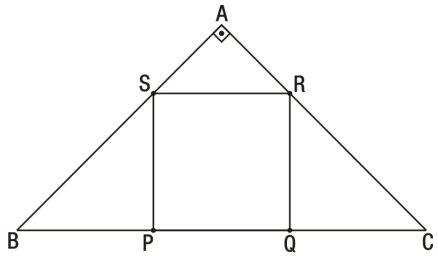
b) Calcule o comprimento do segmento $\overline{NB}$.

E24. **(UFRJ 2002 – Específica)** O objetivo desta questão é que você demonstre a lei dos cossenos.
Mais especificamente, considerando o triângulo da figura a seguir, mostre que $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\theta$



E25. **(FUVEST 2004)** Um triângulo ABC tem lados de comprimentos $\overline{AB} = 5$, $\overline{BC} = 4$ e $\overline{AC} = 2$. Sejam M e N os pontos de $\overline{AB}$ tais que $\overline{CM}$ é a bissetriz relativa ao ângulo ACB e $\overline{CN}$ é a altura relativa ao lado $\overline{AB}$.
Determinar o comprimento de $\overline{MN}$.

E26. **FUVEST – Não-específica)** Na figura abaixo, ABC é um triângulo isósceles e retângulo em A e PQRS é um quadrado de lado $\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

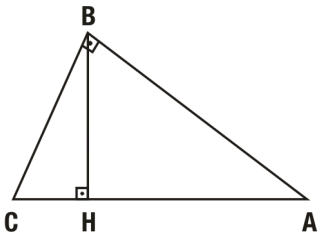


Então, a medida do lado $\overline{AB}$ é:

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

E27. Se em um triângulo retângulo os catetos medem 9 cm e 12 cm. Qual a altura relativa à hipotenusa?

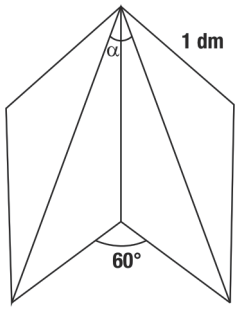
E28. Encontre o perímetro do triângulo **ABC** abaixo, sabendo que $\overline{CH} = \frac{\overline{AH}}{4} = 2m$.



E29. RESOLVIDO **(ITA)** Num triângulo **ABC**, retângulo em $\hat{A}$, temos $\hat{B} = 60°$. As bissetrizes desses ângulos se encontram num ponto **D**. Se o segmento de reta $\overline{BD}$ mede 1 cm, então a hipotenusa mede:

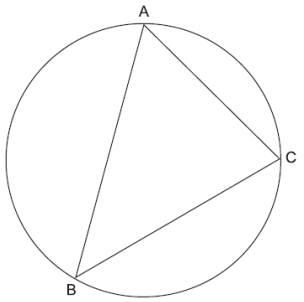
a) $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$ cm
b) $1+\sqrt{3}$ cm
c) $2+\sqrt{3}$ cm
d) $1+2\sqrt{2}$ cm
e) n.d.a.

E30. RESOLVIDO **(FUVEST 2002)**



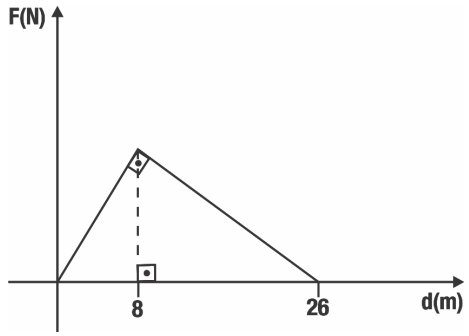
As páginas de um livro medem 1 dm de base e $\sqrt{1+\sqrt{3}}$ dm de altura. Se este livro foi parcialmente aberto, de tal forma que o ângulo entre duas páginas seja 60°, a medida do ângulo α, formado pelas diagonais das páginas, será:
a) 15° b) 30° c) 45° d) 60° e) 75°

E31. RESOLVIDO **(PUC-Rio 2011 – Discursiva)** Considerando o triângulo ABC inscrito na circunferência de raio 1 com ângulos $B\hat{A}C = 60°$ E $A\hat{B}C = 45°$, conforme a figura abaixo:



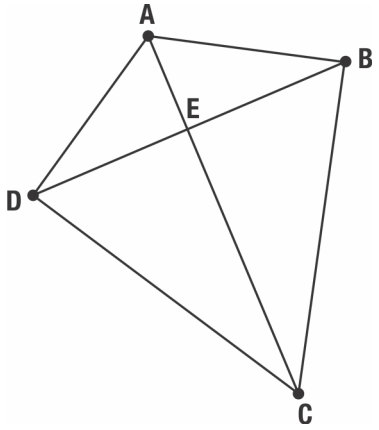
a) Calcule o comprimento de cada um dos três lados do triângulo ABC
b) Calcule a área do triangulo ABC

E32. RESOLVIDO **(UERJ 2012 – 2º Exame de Qualificação)** Uma pessoa empurrou um carro por uma distância de 26 m, aplicando uma força F de mesma direção e sentido do deslocamento desse carro. O gráfico abaixo representa a variação da intensidade de F, em newtons, em função do deslocamento d, em metros.



Desprezando o atrito, o trabalho total, em joules, realizado por F, equivale a:
a) 117
b) 130
c) 143
d) 156

E33. RESOLVIDO **(UERJ 2012 – Discursiva)** Para construir a pipa representada na figura abaixo pelo quadrilátero ABCD, foram utilizadas duas varetas, linha e papel.

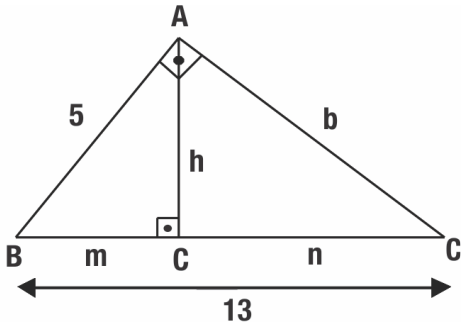


As varetas estão representadas pelos segmentos $\overline{AC}$ e $\overline{BD}$. A linha utilizada liga as extremidades A, B, C e D das varetas, e o papel reveste a área total da pipa. Os segmentos $\overline{AC}$ e $\overline{BD}$ são perpendiculares em E, e os ângulos $A\hat{B}C$ e $A\hat{D}C$ são retos. Se os segmentos $\overline{AE}$ e $\overline{EC}$ medem, respectivamente, 18 cm e 32 cm, determine o comprimento total da linha, representada por $\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{CD}+\overline{DA}$

Exercícios de Fixação

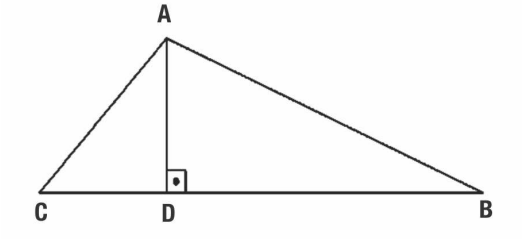
Nesta parte, encontram-se questões discursivas de fixação de conteúdo, que avaliam a compreensão básica do conteúdo deste módulo. Se essa disciplina não é sua específica nas provas de segunda fase, espera-se que, no mínimo, você consiga resolver essas questões com facilidade. Os gabaritos estarão disponíveis apenas na área interna do site, para sua consulta. Caso as questões tenham códigos, você pode assistir aos vídeos correspondentes no site do _A_Z, para entender as resoluções.

1. No triângulo retângulo abaixo, descubra as medidas de m, n, b e h.



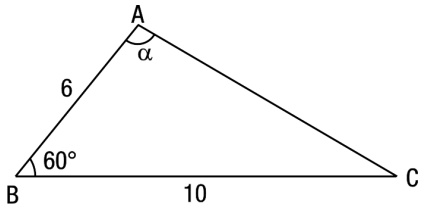
2. **(UFRJ 2001 – Não-específica)** Os ponteiros de um relógio circular medem, do centro às extremidades, 2 metros, o dos minutos, e 1 metro, o das horas.
Determine a distância entre as extremidades dos ponteiros quando o relógio marca 4 horas.

3. Na figura abaixo, tem-se $\overline{AC} = 3$, $\overline{AB} = 4$ e $\overline{BC} = 6$.



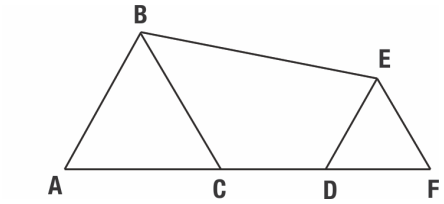
O valor de $\overline{CD}$ é:

4. No triângulo ABC da figura abaixo, as medidas estão em centímetros.



Calcule o seno do ângulo α.

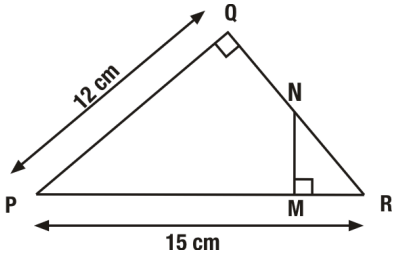
5. M0179 **(UFF – 2ª Etapa)** Na figura abaixo, os triângulos ABC e DEF são equiláteros. Sabendo que $\overline{AB}$, $\overline{CD}$ e $\overline{DE}$ medem, respectivamente, 6m, 4m e 4m, calcule a medida de $\overline{BE}$.



Folha _A_Z 05

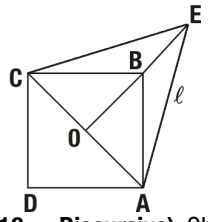
As questões a seguir são todas discursivas de nível avançado. Você deve resolvê-las sozinho e levar sua folha de respostas ao _A_Z, para que nossos monitores possam corrigi-las e atribuir uma nota, que servirá de referência para seus estudos. Caso as questões tenham códigos, você pode assistir ao vídeo correspondente no site do _A_Z, seja enquanto resolve as questões, seja depois de receber a folha corrigida, para entender eventuais erros.

1. M0178 **(UFF – 2ª Etapa)** O triângulo **PQR** é retângulo em **Q**, **N** é ponto médio de $\overline{QR}$ e $\overline{NM}$ é perpendicular a $\overline{PR}$, conforme a figura abaixo.

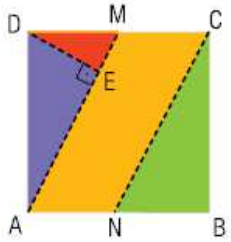


Determine a medida de $\overline{NM}$.

2. M0180 **(UFRJ – Específica)** Na figura, o triângulo AEC é equilátero e ABCD é um quadrado de lado 2 cm. Calcule a distância $\overline{BE}$.



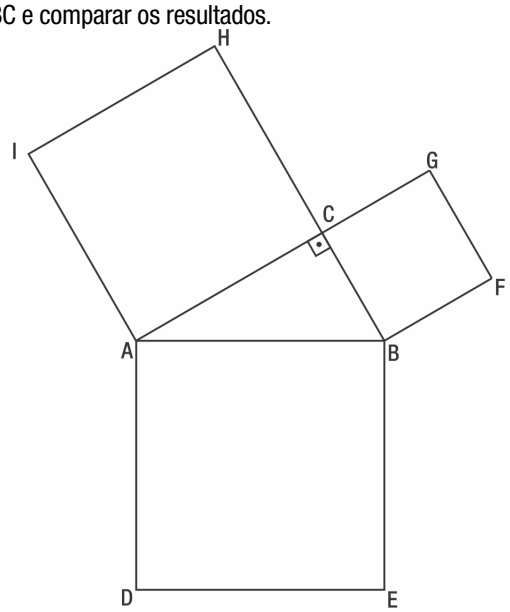
3. M0405 **(UERJ 2010 – Discursiva)** Observe a figura abaixo, que representa um quadrado ABCD, de papel, no qual M e N são os pontos médios de dois de seus lados. Esse quadrado foi dividido em quatro partes para formar um jogo.



O jogo consiste em montar, com todas essas partes, um retângulo cuja base seja maior que a altura. O retângulo PQRS, mostrado a seguir, resolve o problema proposto no jogo.

Calcule a razão $\dfrac{\overline{PS}}{\overline{PQ}}$.

4. M0406 A figura abaixo dá indicação sobre uma das centenas de provas do teorema de Pitágoras. Esta consiste em calcular as áreas dos quadrados construídos sobre os lados do triângulo ABC e comparar os resultados.

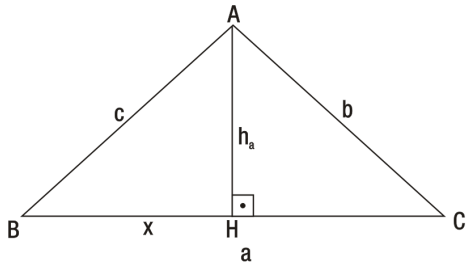


Considerando a configuração acima, se $\overline{AC}$ mede $3\sqrt{3}$ cm e $\overline{BC}$ mede 3 cm, determine, em cm, a medida de $\overline{BI}$.

5. M0407 **(UNICAMP 2000 – Específica)** Os lados de um triângulo têm, como medidas, números inteiros ímpares consecutivos cuja soma é 15.
   a) Quais são esses números?
   b) Calcule a medida do maior ângulo desse triângulo.
   c) Sendo α e β os outros dois ângulos do referido triângulo, com $\beta > \alpha$, mostre que $\text{sen}^2\beta - \text{sen}^2\alpha < \frac{1}{4}$.

Aprofundamento

Cálculo da Medida da Altura de um Triângulo Qualquer



$$h_a = \frac{2}{a}.\sqrt{p.(p-a).(p-b).(p-c)}$$

Demonstração:
Da lei dos cossenos no triângulo ABC, temos:

$b^2 = a^2 + c^2 - 2.a.c.\cos\hat{B}$

Do triângulo ABH, sabemos que $\cos\hat{B} = x / c$.

Logo, $x = c.\cos\hat{B}$.

$b^2 = a^2 + c^2 - 2.a.x$

$$x = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2.a}$$

No triângulo ABH, temos que $h_a^2 = c^2 - x^2$.

$$h_a^2 = c^2 - \left(\frac{c^2 + a^2 - b^2}{2.a}\right)^2$$

$$h_a^2 = \frac{4.a^2.c^2 - (c^2 + a^2 - b^2)^2}{4.a^2}$$

$$h_a^2 = \frac{(2.a.c)^2 - (c^2 + a^2 - b^2)^2}{4.a^2}$$

$$h_a^2 = \frac{(2.a.c + c^2 + a^2 - b^2).(2.a.c - c^2 - a^2 + b^2)}{4.a^2}$$

$$h_a^2 = \frac{[(a+c)^2 - b^2].[b^2 - (a-c)^2]}{4.a^2}$$

$$h_a^2 = \frac{(a+c+b).(a+c-b).(a-c+b).(-a+c+b)}{4.a^2}$$

$$h_a^2 = \frac{2p.(2p-2b).(2p-2c).(2p-2a)}{4.a^2}$$

$$h_a^2 = \frac{16p.(p-b).(p-c).(p-a)}{4.a^2}$$

$$h_a = \frac{4\sqrt{p.(p-b).(p-c).(p-a)}}{2.a}$$

$$h_a = \frac{2}{a}.\sqrt{p.(p-b).(p-c).(p-a)}$$

Gabarito

As respostas a seguir são os gabaritos oficiais dos Exercícios Propostos (sempre iniciados com a letra "E"). As respostas das demais questões do módulo encontram-se na área interna do site do _A_Z. Caso encontre alguma inconsistência no gabarito, por favor envie imediatamente um email para contato@deaaz.com.br, detalhando o problema.

E1. Resolvido
E2. Resolvido
E3. Resolvido
E4. Resolvido
E5. Resolvido
E6. 5 m
E7. 9 m e 12 m
E8. a) $x = 2\sqrt{29}$
   b) $x = 9$
   d) $x = 3$
   e) $x = 8$
E9. $x = \frac{60}{13}$ cm , $y = \frac{25}{13}$ cm , $z = \frac{144}{13}$ cm , $t = 13$ cm
E10. a) $x = 10$, $y = \frac{24}{5}$
   b) $x = 4$, $y = 4\sqrt{3}$
E11. a) $x = 3\sqrt{5}$
   b) $x = 2$
E12. D
E13. a) $\overline{AB} = 2$, $\overline{AC} = \sqrt{3} + 1$ e $\overline{BC} = \sqrt{6}$
   b) $\hat{A} = 60°$, $\hat{B} = 75°$ e $\hat{C} = 45°$
E14. $\cos\alpha = -\frac{11}{24}$
E15. E
E16. E
E17. $4\sqrt{5}$m
E18. $\sqrt{2+\sqrt{3}}$
E19. $\frac{11}{4}$
E20. $10\sqrt{117}$km
E21. $15.\left(3+\sqrt{3}\right)$m
E22. 29 metros.
E23.
   a) 1 km
   b) $\sqrt{2}$ km
E24. Demonstração

E25. $\overline{MN} = \frac{11}{30}$ u.c.

E26. B

E27. $h = \frac{36}{5}$

E28. $10 + 6\sqrt{5}$

E29. B

E30. B

E31.

a) $a = \sqrt{3}, b = \sqrt{2}$ e $c = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{2}$.

b) $\frac{2\sqrt{3}+6}{8}$.

E32. D

E33.

$\overline{AC} = \overline{AE} + \overline{EC} \rightarrow \overline{AC} = 18 + 32 = 50cm$

$\overline{AB}^2 = \overline{AE} \text{ x } \overline{EC} \rightarrow \overline{AB}^2 = 18 + 50 = \overline{AB} = 30cm$

$\overline{BC}^2 = \overline{CE} \text{ x } \overline{AC} \rightarrow \overline{BC}^2 = 32X50 = \overline{BC} = 40cm$

$\Delta A\hat{B}C \equiv \Delta A\hat{D}C \rightarrow \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CD} + \overline{DA} = 2x(30 + 40) = 140cm$